Correction exercices chapitre n° 5
Forces intermoléculaires

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 6 (CCM) entièrement rédigé ; nom « 2,2-diméthylbutane » corrigé (ex. 2 q1, énoncé et corrigé).

Exercices

Exercice n°1 : Nature des interactions

1. **Argon :** corps simple monoatomique, donc apolaire, mais polarisable. Entre deux atomes d'argon, seules des interactions de van der Waals de type **London** se développent.
2. **Dichlorométhane :** solvant polaire aprotique. Des interactions de **Keesom, Debye et London** se développent entre deux molécules de dichlorométhane.
3. **Ammoniac NH_3 (g) :** molécule polaire protique. Entre deux molécules d'ammoniac, il y a des interactions de **Keesom, Debye et London** ainsi que de nombreuses **liaisons hydrogène**.
4. **Solution de diiode dans le cyclohexane :** le diiode et le cyclohexane sont des molécules apolaires aprotiques mais très polarisables. Entre deux molécules de diiode, entre une molécule de diiode et une molécule de cyclohexane, ou entre deux molécules de cyclohexane, les interactions sont donc exclusivement de type **London**.
5. **Mélange eau/méthanol :** l'eau et le méthanol sont deux molécules polaires protiques. Entre deux molécules d'eau, entre une molécule d'eau et une molécule de méthanol, et entre deux molécules de méthanol, il y a des interactions de **Keesom, Debye et London** ainsi que des **liaisons hydrogène**.
6. **Solution de chlorure de sodium dans l'eau :** l'eau est une molécule très polaire protique. Entre les ions Na^+ ou Cl^- et l'eau : interactions **ion-dipôle**. Entre deux ions Na^+ ou entre deux ions Cl^- : interactions électrostatiques **répulsives**. Entre Na^+ et Cl^- : interactions électrostatiques **attractives**. Enfin, entre deux molécules d'eau : **Keesom, Debye, London** et **liaisons hydrogène**.

Exercice n°2 : Comparaisons

① **Classement par température d'ébullition croissante :** la température d'ébullition augmente lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente (interactions de London plus intenses). À nombre total d'atomes de carbone égal, T_{eb} diminue lorsque le nombre de ramifications augmente (la ramification crée une gêne stérique qui éloigne les molécules, donc affaiblit les interactions). Enfin, la possibilité de réaliser des liaisons hydrogène (cas des alcools) augmente fortement T_{eb}.

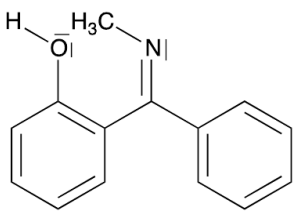
diméthylpropane < 2,2-diméthylbutane < hexane < 2-méthylbutan-2-ol < pentan-1-ol

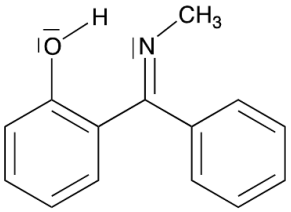
— diméthylpropane → 2,2-diméthylbutane : augmentation de la longueur de chaîne.
— 2,2-diméthylbutane → hexane : diminution du nombre de ramifications.
— hexane/diméthylbutanes → alcools : possibilité de réaliser des liaisons hydrogène.
— 2-méthylbutan-2-ol → pentan-1-ol : diminution du nombre de ramifications.

② **Classement par solubilité croissante dans l'eau :** l'acide éthanoïque fait des interactions de London, Debye, Keesom et des liaisons hydrogène (donneur *et* accepteur) avec l'eau. La propanone fait des interactions de London, Debye, Keesom et des liaisons hydrogène (accepteur uniquement) avec l'eau. Le chloroéthane fait seulement des interactions de London, Debye et Keesom avec l'eau (pas de liaison H possible).

$$s(\text{chloroéthane}) < s(\text{propanone}) < s(\text{acide éthanoïque})$$

③ Les deux molécules réalisent des interactions de London, Debye et Keesom d'intensités proches, et peuvent toutes deux faire des liaisons hydrogène avec leurs voisines.





Dans la molécule de **gauche**, le groupement $O-H$ est orienté vers l'extérieur de la molécule : il est donc disponible pour une liaison hydrogène **inter**moléculaire. Dans la molécule de **droite**, le groupement $O-H$ est orienté vers l'azote N : il forme donc uniquement une liaison hydrogène **intra**moléculaire, non disponible pour lier deux molécules entre elles.

La molécule de gauche peut donc établir davantage de liaisons hydrogène *inter*moléculaires, donc plus de cohésion dans le solide, donc une température de fusion plus élevée.

$$T_{fus}(\text{gauche}) > T_{fus}(\text{droite})$$

④ Entre deux molécules de cyclohexane (solvant apolaire aprotique) : uniquement des interactions de London. Entre deux molécules de méthanol ou entre deux molécules d'éthanol (solvants polaires protiques) : interactions de Keesom, Debye, London et liaisons hydrogène.

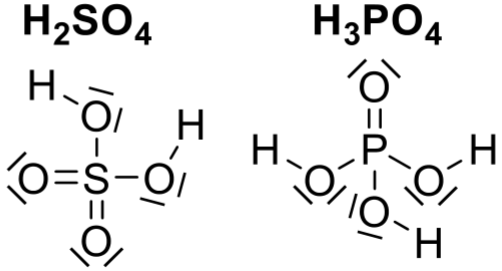
Entre une molécule de cyclohexane et une molécule de méthanol : seulement des interactions de Debye et de London, et faibles car le méthanol est peu polarisable. Les interactions cyclohexane–cyclohexane et méthanol–méthanol sont donc bien plus fortes que les interactions cyclohexane–méthanol : le mélange n'est pas favorable énergétiquement.

Entre une molécule de cyclohexane et une molécule d'éthanol : interactions de Debye et de London, plus importantes qu'avec le méthanol car l'éthanol est plus polarisable (chaîne carbonée plus longue). Ces interactions cyclohexane–éthanol sont cette fois suffisamment importantes pour compenser la perte des interactions cyclohexane–cyclohexane et éthanol–éthanol.

cyclohexane/méthanol non miscibles ; cyclohexane/éthanol miscibles

Exercice n°3 : Densité et viscosité

① Les formules de Lewis de l'acide sulfurique H_2SO_4 et de l'acide phosphorique H_3PO_4 sont :



② L'acide sulfurique réalise des interactions fortes avec lui-même (London, Debye, Keesom *et* liaisons hydrogène, l'acide possédant plusieurs groupements $O-H$ donneurs et plusieurs doublets non liants accepteurs). Les molécules ont donc tendance à se rapprocher fortement dans le liquide H_2SO_4 : la **densité est grande**.

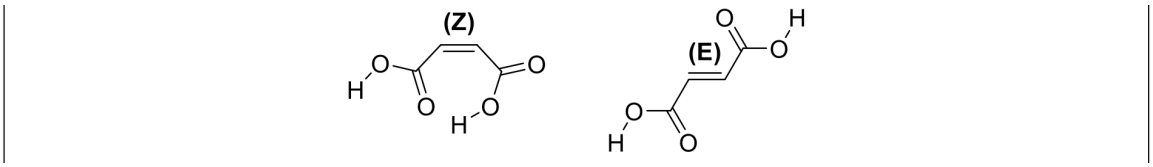
Lorsque l'acide s'écoule, il faut rompre puis reformer sans cesse des liaisons intermoléculaires entre molécules voisines. Ces liaisons étant nombreuses et fortes pour l'acide sulfurique, l'écoulement est difficile : la **viscosité est grande**.

Le raisonnement est identique pour l'acide phosphorique, qui possède également plusieurs groupements $O-H$ et doublets non liants.

H_2SO_4 et H_3PO_4 ont une densité et une viscosité grandes du fait de leurs nombreuses liaisons hydrogène

Exercice nº4 : Acide maléique et acide fumarique

On dessine les structures des deux diastéréoisomères :



① **Température de fusion :** entre deux molécules de (Z) [acide maléique], il y a des interactions de London, Debye et Keesom, et des liaisons hydrogène *inter*moléculaires. Entre deux molécules de (E) [acide fumarique], il y a également des interactions de London, Debye et Keesom, et des liaisons hydrogène *inter*moléculaires.

Cependant, la molécule (Z) forme en plus une liaison hydrogène **intra**moléculaire (entre les deux fonctions acide carboxylique voisines, du fait de la géométrie *cis*) : cette liaison H est donc « consommée » et ne peut plus servir à lier deux molécules de (Z) entre elles. La molécule (Z) établit donc *moins* de liaisons H intermoléculaires que la molécule (E).

La cohésion du solide est donc plus faible pour l'acide maléique (Z) que pour l'acide fumarique (E) :

$$T_{fus}(Z) = 131\,^\circ\text{C} < T_{fus}(E) = 287\,^\circ\text{C}$$

② **Solubilité dans l'eau :** l'acide maléique (Z) est une molécule polaire (le moment dipolaire des deux fonctions acide, en géométrie *cis*, ne s'annule pas). L'acide fumarique (E) est quasi apolaire (le moment dipolaire des deux fonctions acide, en géométrie *trans* et donc quasiment opposées par le centre de symétrie de la molécule, s'annule presque).

Le (Z) réalise donc des interactions de London, Debye, Keesom *et* des liaisons H avec l'eau, du même ordre de grandeur que les interactions eau–eau et (Z)–(Z) : il est très soluble. Le (E), moins polaire, réalise avec l'eau des interactions plus faibles (Debye plus faible) que les interactions eau–eau et (E)–(E) : il est beaucoup moins soluble.

$$s(Z) = 788\ \text{g·L}^{-1} \gg s(E) = 7\ \text{g·L}^{-1}$$

③ **Comparaison de $pK_{a,1}$:** lors de la première acidité (perte du premier H^+), l'ion carboxylate formé sur (Z) peut établir une liaison hydrogène *intra*moléculaire forte avec le groupement $-COOH$

resté intact et voisin (géométrie *cis*) : cette liaison H stabilise fortement la base conjuguée (l'hydrogénomaléate). D'après l'aide de l'énoncé, plus la base conjuguée est stabilisée, plus le pK_a correspondant est bas. Pour (E), la géométrie *trans* ne permet pas cette liaison H intramoléculaire : la base conjuguée n'est pas spécialement stabilisée.

$$\boxed{pK_{a,1}(Z) = 2{,}0 < pK_{a,1}(E) = 3{,}0}$$

④ **Comparaison de $pK_{a,2}$:** lors de la seconde acidité, il faut cette fois arracher le proton impliqué dans la liaison hydrogène intramoléculaire stabilisante de l'hydrogénomaléate : il faut donc à la fois rompre cette liaison H *et* rapprocher deux charges négatives en géométrie *cis* (répulsion électrostatique importante). Le dianion maléate est donc déstabilisé par rapport à l'hydrogénomaléate, ce qui rend cette seconde acidité plus difficile pour (Z). Pour (E), il n'y a ni liaison H à rompre, ni répulsion électrostatique aussi forte (les deux charges négatives, en géométrie *trans*, sont plus éloignées) : la seconde acidité est plus facile.

$$\boxed{pK_{a,2}(Z) = 6{,}3 > pK_{a,2}(E) = 4{,}4}$$

Le corrigé fourni ne traitait que les questions 1 et 2 de cet exercice ; les réponses aux questions 3 et 4 (comparaison des pK_a) ont été rédigées en prolongeant le même raisonnement (stabilisation de la base conjuguée par liaison H intramoléculaire), à vérifier avec le professeur si besoin.

Exercice n°5 : Liaison hydrogène et spectroscopie infrarouge

On étudie le cyclohexanol, dissous dans $CC\ell_4$ pour le spectre a) [$\sigma(OH) = 3623$ cm^{-1}], et à l'état liquide pur pour le spectre b) [$\sigma(OH) = 3331$ cm^{-1}].
① Le groupement $O-H$ peut être engagé dans une **liaison hydrogène** (l'oxygène, très électronégatif et porteur de doublets non liants, est un excellent accepteur, et l'hydrogène porté par l'oxygène un excellent donneur).
② Une liaison $O-H$ **libre** n'est engagée dans aucune liaison hydrogène (c'est le cas en phase gazeuse, ou en solution très diluée dans un solvant inerte comme $CC\ell_4$, où les molécules de cyclohexanol sont isolées les unes des autres par une couche de solvatation). Une liaison $O-H$ **liée** est au contraire engagée dans une liaison hydrogène avec une molécule voisine (c'est le cas à l'état liquide pur, où les molécules de cyclohexanol sont en permanence en contact).
③ Une liaison covalente $O-H$ engagée dans une liaison hydrogène est **affaiblie** : sa constante de raideur diminue, donc son énergie (et sa fréquence) de vibration diminue.

On rappelle que l'énergie d'un photon vaut $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda} = hc\sigma$, avec σ le nombre d'onde. Numériquement, avec $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} :

$$E_a = hc\,\sigma_a = 6{,}626 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \times 3623 \times 10^{2} \approx 7{,}2 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$E_b = hc\,\sigma_b = 6{,}626 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \times 3331 \times 10^{2} \approx 6{,}6 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$\boxed{E_b < E_a}$$

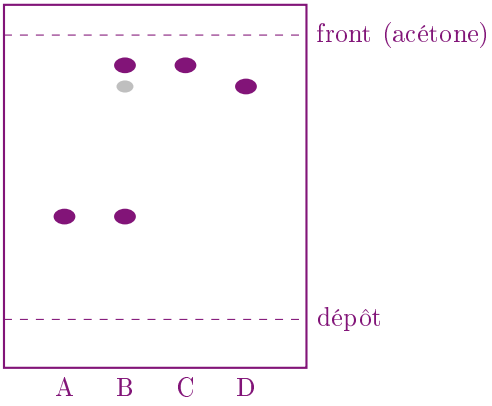
Dans $CC\ell_4$ (spectre a), les molécules de cyclohexanol, isolées par la couche de solvatation, ne peuvent pas réaliser de liaison hydrogène entre elles : la liaison $O-H$ est libre, donc plus « raide », d'où un nombre d'onde (et une énergie) de vibration plus élevés. À l'état liquide pur (spectre b), les molécules sont liées par des liaisons hydrogène : la liaison covalente $O-H$, affaiblie, vibre avec une énergie plus faible, d'où la diminution du nombre d'onde observée.

Exercice n°6 : Interprétation de la séparation dans une chromatographie sur couche mince

①
La surface de la silice est recouverte de groupes silanol $Si-OH$: elle est très polaire et à la fois donneuse et accepteuse de liaisons hydrogène. Une espèce s'adsorbe d'autant plus sur la silice qu'elle établit avec ces groupes des interactions fortes : liaisons hydrogène (espèce porteuse de groupes $O-H$, $N-H$ ou de doublets non liants accepteurs), et interactions de Keesom et Debye (espèce polaire). Ainsi l'acide isophtalique (1), polaire et porteur de deux groupes carboxyle donneurs et accepteurs de liaisons H, s'adsorbe très fortement ; le chlorobenzène (3), faiblement polaire, s'adsorbe peu ; le benzène (2), apolaire et sans liaison H possible avec la silice (seulement des interactions de Debye et de London), s'adsorbe encore moins.
②
Une espèce fortement adsorbée sur la silice est retenue et migre peu avec l'éluant. Indépendamment de l'éluant, le rapport frontal R_f d'une espèce dépend donc de l'intensité de ses interactions avec la silice, c'est-à-dire de sa **polarité** et de sa capacité à former des **liaisons hydrogène** : plus l'espèce est polaire et protique, plus son rapport frontal est faible.

Espèce polaire, capable de liaisons H $\Rightarrow$ forte adsorption $\Rightarrow$ R_f faible

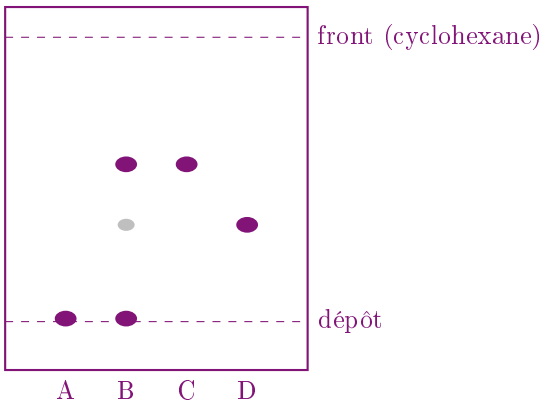
③
a) Le même raisonnement s'applique aux éluants : les éluants **polaires**, et surtout **protiques** (eau, alcools, acide éthanoïque), s'adsorbent le plus sur la silice ; les éluants apolaires (alcanes, cyclohexane) s'y adsorbent très peu.
b) Un éluant qui s'adsorbe fortement sur la silice entre en compétition avec les espèces déposées pour occuper les sites $Si-OH$: il les déloge de la surface, et il les solvate d'autant mieux qu'il est polaire. Les espèces passent alors plus de temps dans la phase mobile et migrent davantage : le **pouvoir éluant** augmente avec la polarité (et le caractère protique) de l'éluant.
c) Éluant faisant beaucoup migrer : un solvant polaire comme le méthanol, l'éthanol ou l'acétone (4). Éluant faisant très peu migrer : un solvant apolaire comme le cyclohexane (5) ou le pentane.
④
Les quatre espèces sont aromatiques et absorbent dans l'UV : toutes les taches sont visibles à la révélation UV (taches sombres sur le fond fluorescent de la plaque). L'acétone est un éluant polaire, de fort pouvoir éluant : toutes les espèces migrent. L'acide isophtalique, le plus retenu par la silice, a le rapport frontal le plus faible ; le benzène et le chlorobenzène, peu retenus, migrent presque avec le front de l'éluant et sont mal séparés (le chlorobenzène, un peu polaire, légèrement en dessous du benzène). Le dépôt B donne trois taches aux hauteurs des références A, C et D, celle du chlorobenzène étant peu intense (traces).



Allure qualitative : acide isophtalique (R_f moyen), chlorobenzène puis benzène près du front.

⑤

Le cyclohexane est apolaire : il s'adsorbe très peu sur la silice et a un faible pouvoir éluant. Toutes les taches montent moins qu'avec l'acétone. L'acide isophtalique, très polaire et peu soluble dans le cyclohexane, reste pratiquement sur la ligne de dépôt ($R_f \approx 0$). Le benzène et le chlorobenzène migrent encore, mais moins haut ; l'ordre des taches est conservé (R_f(isophtalique) $<$ R_f(chlorobenzène) $<$ R_f(benzène)) et, l'éluant étant moins fort, la différence d'adsorption entre benzène et chlorobenzène joue davantage : ces deux espèces sont mieux séparées.



Allure qualitative : acide isophtalique sur la ligne de dépôt, chlorobenzène et benzène mieux séparés.